

TP 5.4 - Configuration d'un Reverse Proxy

sommaire :

Mise en place du Reverse Proxy.....	2
Configuration du proxy et du serveur Apache.....	3
tests	6

id : srvproxy & mdp : proxy

id : srvapache & mdp : apache

- 1) Installer Nginx sur PROXY
 - sudo apt update
 - sudo apt install -y nginx
 - sudo systemctl enable --now nginx

```
srvproxy@proxy:~$ sudo apt install -y nginx
[sudo] password for srvproxy:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  nginx-common
Paquets suggérés :
  fcgiwrap nginx-doc ssl-cert
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  nginx nginx-common
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 61 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 564 ko dans les archives
srvproxy@proxy:~$ sudo systemctl enable --now nginx
Synchronizing state of nginx.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-instal
ll.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable nginx
```

test:

- curl -I <http://localhost>

2) Apache + 2 sites

Sur le server apache

- `sudo mkdir -p /var/www/site1 /var/www/site2`
- `echo "SITE 1 OK" | sudo tee /var/www/site1/index.html`
- `echo "SITE 2 OK" | sudo tee /var/www/site2/index.html`

```
srvapache@apache:~$ sudo mkdir -p /var/www/site1 /var/www/site2
echo "SITE 1 OK" | sudo tee /var/www/site1/index.html
echo "SITE 2 OK" | sudo tee /var/www/site2/index.html
SITE 1 OK
SITE 2 OK
```

on fait les fichier conf:

site 1:

- `nano /etc/apache2/sites-available/site1.conf`

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName site1.local
    DocumentRoot /var/www/site1/public_html

    <Directory /var/www/site1/public_html>
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/site1_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/site1_access.log combined
</VirtualHost>
```

site 2:

- `nano /etc/apache2/sites-available/site2.conf`

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName site2.local
    DocumentRoot /var/www/site2/public_html

    <Directory /var/www/site2/public_html>
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/site2_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/site2_access.log combined
</VirtualHost>
```

pour l' activer:

- `sudo a2dissite 000-default.conf`
- `sudo a2ensite site1 site2`

- sudo systemctl reload apache2

```
root@apache:/home/srvapache# sudo a2dissite 000-default.conf
Site 000-default already disabled
root@apache:/home/srvapache# sudo a2ensite site1 site2
Site site1 already enabled
Site site2 already enabled
root@apache:/home/srvapache# sudo systemctl reload apache2
root@apache:/home/srvapache# |
```

test:

- curl -H "Host: site1.local" http://127.0.0.1
- curl -H "Host: site2.local" http://127.0.0.1

```
root@apache:/home/srvapache# curl -H "Host: site1.local" http://127.0.0.1
curl -H "Host: site2.local" http://127.0.0.1
<h1>Bienvenue sur SITE 1</h1>
<h1>Bienvenue sur SITE 2</h1>
root@apache:/home/srvapache# |
```

3) Reverse proxy Nginx

Sur le serveur proxy

on creer le fichier conf site 1

- nano /etc/nginx/sites-available/site1

```
GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/site1 *
server {
    listen 80;
    server_name site1.local;

    location / {
        proxy_pass http://192.168.1.105;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
    }
}
```

(ip du server apache)

on creer le fichier conf site 2

- nano /etc/nginx/sites-available/site2

```
GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/site2 *
server {
    listen 80;
    server_name site2.local;

    location / {
        proxy_pass http://192.168.1.105;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
    }
}
```

(ip du server apache)

pour activer tout ça:

- sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/site1 /etc/nginx/sites-enabled/
- sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/site2 /etc/nginx/sites-enabled/
- sudo nginx -t
- sudo systemctl reload nginx

```
root@proxy:/home/srvproxy# sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/site1 /etc/nginx/sites-enabled/
root@proxy:/home/srvproxy# sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/site2 /etc/nginx/sites-enabled/
root@proxy:/home/srvproxy# sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
root@proxy:/home/srvproxy# sudo systemctl reload nginx
root@proxy:/home/srvproxy#
```

4) Fichier hosts

```
root@proxy:/home/srvproxy# curl -H "Host: site1.local" http://127.0.0.1
<h1>Bienvenue sur SITE 1</h1>
root@proxy:/home/srvproxy# curl -H "Host: site2.local" http://127.0.0.1
<h1>Bienvenue sur SITE 2</h1>
root@proxy:/home/srvproxy#
```

Les tests avec curl et l'en-tête Host montrent que le serveur Nginx redirige correctement les requêtes vers le serveur Apache, qui sert le bon site selon le nom de domaine demandé

5) Bloquer l'accès direct à Apache

On gère le firewall (les règles):

- sudo ufw allow from 192.168.1.34 to any port 80
- sudo ufw deny 80
- sudo ufw enable
- sudo ufw status

```
root@apache:/home/srvapache# sudo ufw deny 80
sudo ufw enable
sudo ufw status
Rules updated
Rules updated (v6)
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y/n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
Status: active

To Action From
--
80 ALLOW 192.168.1.34
80 DENY Anywhere
80 (v6) DENY Anywhere (v6)

root@apache:/home/srvapache#
```

- 6) test
- curl http://l ip du proxy

```
root@proxy:/home/srvproxy# curl http://192.168.1.105
<h1>Bienvenue sur SITE 1</h1>
root@proxy:/home/srvproxy# |
```

depuis une autre machine:

```
PS C:\Users\karab> curl http://192.168.1.105
curl : Impossible de se connecter au serveur distant
Au caractère Ligne:1 : 1
+ curl http://192.168.1.105
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : InvalidOperation : (System.Net.HttpWebRequest:HttpWebRequest) [Invoke-WebRequest], WebException
+ FullyQualifiedErrorId : WebCmdletWebResponseException,Microsoft.PowerShell.Commands.InvokeWebRequestCommand

PS C:\Users\karab>
```

Les tests montrent que l'accès direct au serveur Apache depuis un poste client est bloqué, confirmant que seul le serveur proxy peut accéder au backend.

```
PS C:\Users\karab> curl -Headers @{ Host="site1.local" } http://192.168.1.34

Avertissement de sécurité : risque d'exécution de script
Invoke-WebRequest analyse le contenu de la page web. Il se peut que le code de script de la page web
s'exécute lors de l'analyse de la page.
ACTION RECOMMANDÉE :
Utilisez le commutateur -UseBasicParsing pour éviter l'exécution du code de script.

Voulez-vous continuer ?

[0] Oui [T] Oui pour tout [N] Non [U] Non pour tout [S] Suspendre [?] Aide
(La valeur par défaut est « N ») :T

StatusCode      : 200
StatusDescription : OK
Content         : <h1>Bienvenue sur SITE 1</h1>

RawContent      : HTTP/1.1 200 OK
                  Connection: keep-alive
                  Accept-Ranges: bytes
                  Content-Length: 30
                  Content-Type: text/html
                  Date: Sun, 01 Feb 2026 13:37:54 GMT
                  ETag: "1e-6498761f109af"
                  Last-Modified: Thu, 29 Jan 20...

Forms           : {}
Headers         : {[Connection, keep-alive], [Accept-Ranges, bytes], [Content-Length, 30],
                  [Content-Type, text/html]...}
Images          : {}
InputFields     : {}
Links           : {}
ParsedHtml      : mshtml.HTMLDocumentClass
RawContentLength : 30
```

Les tests effectués depuis un poste client Windows à l'aide de curl montrent que les requêtes HTTP sont correctement transmises au serveur Nginx, qui agit en reverse proxy et redirige vers le serveur Apache en fonction de l'en-tête Host.

test supplémentaires:

```

PS C:\Users\karab> curl http://192.168.1.105
curl : Impossible de se connecter au serveur distant
Au caractère Ligne:1 : 1
+ curl http://192.168.1.105
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : InvalidOperation : (System.Net.HttpWebRequest:HttpWebRequest) [Invoke-
WebRequest], WebException
+ FullyQualifiedErrorId : WebCmdletWebResponseException,Microsoft.PowerShell.Commands.InvokeWebR
equestCommand

PS C:\Users\karab> curl http://site1.local
curl : Le nom distant n'a pas pu être résolu: 'site1.local'
Au caractère Ligne:1 : 1
+ curl http://site1.local
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : InvalidOperation : (System.Net.HttpWebRequest:HttpWebRequest) [Invoke-
WebRequest], WebException
+ FullyQualifiedErrorId : WebCmdletWebResponseException,Microsoft.PowerShell.Commands.InvokeWebR
equestCommand

PS C:\Users\karab> curl -Headers @{ Host="site1.local" } http://192.168.1.105
curl : Impossible de se connecter au serveur distant
Au caractère Ligne:1 : 1
+ curl -Headers @{ Host="site1.local" } http://192.168.1.105
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : InvalidOperation : (System.Net.HttpWebRequest:HttpWebRequest) [Invoke-
WebRequest], WebException
+ FullyQualifiedErrorId : WebCmdletWebResponseException,Microsoft.PowerShell.Commands.InvokeWebR
equestCommand

PS C:\Users\karab> curl -Headers @{ Host="site1.local" } http://192.168.1.34

Avertissement de sécurité : risque d'exécution de script
Invoke-WebRequest analyse le contenu de la page web. Il se peut que le code de script de la page web
s'exécute lors de l'analyse de la page.
ACTION RECOMMANDÉE :
Utilisez le commutateur -UseBasicParsing pour éviter l'exécution du code de script.

Voulez-vous continuer ?

[O] Oui [T] Oui pour tout [N] Non [U] Non pour tout [S] Suspendre [?] Aide
(La valeur par défaut est « N ») :T

StatusCode          : 200
StatusDescription    : OK
Content              : <h1>Bienvenue sur SITE 1</h1>

RawContent           : HTTP/1.1 200 OK
                      Connection: keep-alive
                      Accept-Ranges: bytes
                      Content-Length: 30
                      Content-Type: text/html
                      Date: Sun, 01 Feb 2026 13:37:54 GMT
                      ETag: "1e-6498761f109af"
                      Last-Modified: Thu, 29 Jan 20...

Forms                : {}
Headers              : {[Connection, keep-alive], [Accept-Ranges, bytes], [Content-Length, 30],
                      [Content-Type, text/html]...}
Images               : {}
InputFields          : {}
Links                : {}
ParsedHtml           : mshtml.HTMLDocumentClass
RawContentLength     : 30

```

Les tests montrent que l'accès direct au serveur Apache est bloqué depuis un poste client, même avec l'en-tête Host. En revanche, les requêtes transitant par le serveur Nginx sont correctement redirigées vers Apache, qui sert le site approprié en fonction du nom de domaine demandé. Cela confirme le bon fonctionnement et la sécurisation du reverse proxy.

Karadag Nissa